

Algoritmi e Strutture Dati

Foglio 5

21/03/2025

Esercizio 1. Riscrivete le procedure ENQUEUE e DEQUEUE per una coda viste a lezione in modo da rilevare underflow e overflow.

Esercizio 2. L'operazione INSERT per gli insiemi dinamici può essere implementata per una lista singolarmente concatenata nel tempo $O(1)$? E l'operazione DELETE?

Esercizio 3. Implementate uno stack utilizzando una lista singolarmente concatenata. Le operazioni PUSH e POP dovrebbero richiedere tempo $O(1)$.

Esercizio 4. Implementate una coda utilizzando una lista singolarmente concatenata. Le operazioni ENQUEUE e DEQUEUE dovrebbero richiedere tempo $O(1)$.

Esercizio 5. Considerate una tavola hash con 9 celle e la funzione hash $h(k) = k \bmod 9$. Partendo dalla tavola vuota, descrivete cosa succede quando si inseriscono in sequenza le chiavi

5, 28, 19, 15, 20, 33, 12, 17, 10,

risolvendo le collisioni mediante concatenamento.

Esercizio 6. Dovete memorizzare un insieme di n chiavi in una tavola hash di dimensione m . Dimostrate che, se le chiavi appartengono ad un universo U con $|U| > (n - 1)m$, allora esiste un sottoinsieme $U' \subseteq U$ di cardinalità n formato da chiavi che hanno tutte lo stesso valore di hash (i.e., esiste $i \in \{0, \dots, m - 1\}$ tale che $h(k) = i$ per ogni $k \in U'$), e quindi il tempo di ricerca nel caso peggiore per l'hashing con concatenamento è $\Theta(n)$.

Esercizio 7. Il professor Del Caso dichiara di aver scoperto un modo semplicissimo per definire una funzione hash che distribuisce uniformemente le chiavi in una tavola:

$$h(k) = \text{numero a caso in } \{0, \dots, m - 1\}.$$

Una tavola hash basata su questa funzione randomizzata si comporterebbe correttamente?